



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO

"APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"

Curso: Construcción de Software II

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo	(2021070015)
Anampa Pancca David Jordan	(2022074268)

Tacna – Perú

2026

INDICE

1. Introducción	3
2. Identificación de Riesgos	3
Matriz de Clasificación de Riesgos.....	3
3. Riesgos de Seguridad	4
Riesgo R-001: Exposición del Token Bearer de la API DNI RENIEC	4
Riesgo R-002: Ausencia de Límite de Intentos de Autenticación	4
Riesgo R-003: Reglas de Seguridad Permisivas en Firestore	5
Riesgo R-004: Acceso No Autorizado a Cuenta Suspendida	5
4. Riesgos Operacionales	6
Riesgo R-005: Dependencia de Servicios Externos (Firebase, FCM, API DNI)	6
Riesgo R-006: Costos Imprevistos de Firebase en Plan Blaze.....	6
Riesgo R-007: Pérdida de Datos por Fallo en Firestore	7
5. Riesgos Técnicos	7
Riesgo R-008: Deuda Técnica por Violación de Reglas de Código Limpio	7
Riesgo R-009: Degradación de Rendimiento del Algoritmo de Similitud Coseno.....	8
Riesgo R-010: Falta de Cobertura de Pruebas Unitarias	8
6. Riesgos de Integración	9
Riesgo R-011: Cambios en la API RENIEC (<code>miapi.cloud</code>).....	9
Riesgo R-012: Incompatibilidades de TensorFlow Lite con Nuevas Versiones de Flutter	9
Riesgo R-013: Fallos en Despacho de Notificaciones FCM	10
7. Riesgos de Negocio.....	10
Riesgo R-014: Baja Adopción por Parte de Voluntarios de Tacna	10
Riesgo R-015: Publicación de Reportes o Avistamientos Fraudulentos	11
Riesgo R-016: Falta de Mantenimiento Continuo Post-Entrega Académica	11
8. Resumen de Riesgos.....	12
Resumen de Riesgos por Prioridad.....	12
9. Plan de Acción	13
Acciones Prioritarias Inmediatas (Sprint Actual)	13
Acciones de Monitoreo Continuo.....	13
10. Seguimiento y Revisión	13

1. Introducción

El presente documento establece el Plan de Riesgos del sistema **SOS Mascota**, una aplicación móvil colaborativa desarrollada en Flutter con backend en Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, Cloud Messaging) e inferencia local de visión artificial mediante TensorFlow Lite, orientada a la localización de mascotas extraviadas en la ciudad de Tacna.

Este plan identifica, analiza y propone estrategias de mitigación para los riesgos asociados al desarrollo, despliegue y operación del sistema durante la fase de construcción del curso de Construcción de Software II. El plan de riesgos permite anticipar problemas potenciales y establecer medidas preventivas y correctivas para minimizar su impacto en el proyecto.

2. Identificación de Riesgos

Los riesgos del sistema se han categorizado en cinco áreas principales: seguridad, operacionales, técnicos, de integración y de negocio. Cada riesgo ha sido evaluado considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría en el sistema si se materializa.

Matriz de Clasificación de Riesgos

Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Alto	Alta o Media	Crítico o Alto	Acción Inmediata
Medio	Media o Baja	Alto o Medio	Monitoreo Activo
Bajo	Baja	Medio o Bajo	Monitoreo Pasivo

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

3. Riesgos de Seguridad

Los riesgos de seguridad representan amenazas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del sistema. Estos riesgos pueden resultar en pérdida de información de los voluntarios y dueños de mascotas, acceso no autorizado o interrupción del servicio de rescate comunitario.

Riesgo R-001: Exposición del Token Bearer de la API DNI RENIEC

Atributo	Descripción
Probabilidad	Alta — El token se encontraba codificado en texto plano en <code>app.dart</code>
Impacto	Crítico — Consumo no autorizado del servicio de consulta de identidad
Nivel de Riesgo	Alto
Descripción	El token Bearer para autenticar peticiones a la API RENIEC (<code>miapi.cloud</code>) se encontraba declarado como variable global en texto plano dentro del código fuente. Un actor malicioso con acceso al repositorio podría extraer las credenciales y consumir el servicio de forma fraudulenta, generando costos al equipo y exponiendo datos de ciudadanos.
Mitigación	El token fue extraído de <code>app.dart</code> y encapsulado en la clase <code>AppConfig</code> , con soporte para inyección mediante <code>--dart-define=DNI_BEARER_TOKEN=xxx</code> en tiempo de compilación. El valor de producción nunca se almacena en el repositorio de código fuente.
Responsable	Equipo de Desarrollo
Estado	Resuelto — Auditoría de Código Limpio (Regla 4, R4.1)

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-002: Ausencia de Límite de Intentos de Autenticación

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — Ataques automatizados de fuerza bruta son comunes
Impacto	Alto — Compromiso de cuentas de voluntarios y dueños de mascotas
Nivel de Riesgo	Alto
Descripción	Sin límites de intentos fallidos, un atacante puede intentar múltiples combinaciones de correo electrónico y contraseña para acceder a cuentas de voluntarios. Las cuentas comprometidas podrían publicar reportes falsos de mascotas o suprimir alertas legítimas, afectando directamente la efectividad del sistema comunitario.
Mitigación	Firebase Authentication implementa un mecanismo nativo de bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos (<code>too-many-requests</code>). El <code>login_vm.dart</code> captura este código de excepción tipado (<code>FirebaseAuthException</code>) y muestra el mensaje informativo: "Demasiados intentos. Espere unos minutos antes de reintentar".
Responsable	Equipo de Desarrollo
Estado	En Monitoreo — Firebase gestiona el rate limiting nativo

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-003: Reglas de Seguridad Permisivas en Firestore

Atributo	Descripción
Probabilidad	Baja — Requiere configuración incorrecta de reglas
Impacto	Crítico — Acceso no autorizado a datos de mascotas, usuarios y avistamientos
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Si las reglas de seguridad (<code>firestore.rules</code>) no están correctamente configuradas, cualquier usuario autenticado podría leer o modificar reportes de otros usuarios, alterar los contadores de PataCoins fraudulentamente, o acceder al panel administrativo sin privilegios de rol <code>admin</code> .
Mitigación	Las reglas de seguridad en <code>firestore.rules</code> restringen el acceso por <code>uid</code> autenticado y por campo <code>rol</code> . Solo usuarios con <code>rol == 'admin'</code> pueden acceder a colecciones administrativas. Las reglas se validan con el emulador local de Firestore antes de publicar cambios.
Responsable	Administrador de Infraestructura — Equipo de Desarrollo
Estado	Pendiente de auditoría formal — se recomienda prueba de penetración básica

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-004: Acceso No Autorizado a Cuenta Suspendida

Atributo	Descripción
Probabilidad	Baja — Requiere vulnerabilidad en el mecanismo de verificación
Impacto	Alto — Usuario bloqueado accede y publica reportes fraudulentos
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Si el <code>auth_wrapper.dart</code> no evalúa en tiempo real el campo <code>activo</code> del documento de usuario en Firestore, un usuario cuya cuenta haya sido suspendida por moderación podría permanecer con sesión activa y continuar interactuando con la comunidad.
Mitigación	El <code>AuthWrapper</code> usa un <code>StreamBuilder</code> sobre el documento del usuario en Firestore. Cualquier cambio al campo <code>activo</code> se propaga en tiempo real: si el administrador cambia <code>activo = false</code> , la <code>stream</code> notifica inmediatamente al cliente y Firebase Auth invoca <code>signOut()</code> automáticamente.
Responsable	Equipo de Desarrollo
Estado	Resuelto — Implementado en <code>auth_wrapper.dart</code> con stream reactivo

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

4. Riesgos Operacionales

Los riesgos operacionales se relacionan con la disponibilidad y funcionamiento continuo del sistema. Incluyen dependencias de servicios externos, problemas de rendimiento y fallos en la infraestructura de Firebase.

Riesgo R-005: Dependencia de Servicios Externos (Firebase, FCM, API DNI)

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — Los servicios en la nube tienen SLAs de 99.9% pero pueden tener interrupciones
Impacto	Alto — Pérdida de funcionalidad crítica de registro y comunicación
Nivel de Riesgo	Alto
Descripción	El sistema depende de Firebase Authentication (autenticación), Cloud Firestore (base de datos), Firebase Cloud Messaging (notificaciones push), Cloud Storage (fotografías) y la API de RENIEC (<code>miapi.cloud</code>) para validación de DNI. Si alguno de estos servicios falla, partes críticas del sistema dejan de funcionar, impidiendo reportar mascotas perdidas o recibir alertas de avistamiento.
Mitigación	Se implementa manejo de excepciones exhaustivo en todas las operaciones de red con mensajes de error informativos. El modo degradado permite visualizar reportes en caché cuando Firestore es inaccesible. Las notificaciones locales (<code>flutter_local_notifications</code>) garantizan alertas mínimas sin FCM. La consulta de DNI presenta un aviso claro cuando la API no está disponible.
Responsable	Equipo de Desarrollo y Operaciones
Estado	En Mitigación Parcial — Manejo de excepciones implementado

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-006: Costos Imprevistos de Firebase en Plan Blaze

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — Los costos escalan con el número de usuarios y lecturas de Firestore
Impacto	Medio — Impacto financiero en el proyecto académico
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Firebase Firestore (plan Blaze pay-as-you-go) cobra por operaciones de lectura, escritura y eliminación. Si el número de voluntarios activos en Tacna crece rápidamente, el algoritmo de similitud coseno que descarga y compara fotografías podría generar costos de Storage y Firestore superiores al presupuesto del proyecto.
Mitigación	Se implementa caché de URLs de imagen con <code>CachedNetworkImage</code> para minimizar descargas repetidas. El algoritmo de cotejo descarga temporalmente las fotos en memoria sin persistirlas nuevamente. Se configuran alertas de facturación en la consola de Firebase cuando los costos superen el 80% del presupuesto mensual estimado.
Responsable	Administrador del Proyecto
Estado	En Monitoreo — Alertas de facturación configuradas

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-007: Pérdida de Datos por Fallo en Firestore

Atributo	Descripción
Probabilidad	Baja — Firebase tiene alta disponibilidad y replicación automática
Impacto	Crítico — Pérdida permanente de reportes de mascotas y avistamientos históricos
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Aunque improbable, una eliminación accidental o un fallo catastrófico en Firestore podría resultar en la pérdida del historial de reportes, avistamientos y saldos de PataCoins de los voluntarios de Tacna. Estos datos son críticos para la coordinación de rescates en curso.
Mitigación	Se programan exportaciones periódicas de Firestore hacia Cloud Storage mediante Firebase Admin. Los saldos de PataCoins se mantienen con trazabilidad completa de transacciones. Se recomienda configurar copias de seguridad automatizadas diarias de las colecciones <code>reportes</code> , <code>avistamientos</code> y <code>usuarios</code> .
Responsable	Administrador de Infraestructura
Estado	Pendiente — Se debe configurar política de backup automático antes del despliegue en producción

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

5. Riesgos Técnicos

Los riesgos técnicos están relacionados con la calidad del código, la arquitectura del sistema y la capacidad técnica del equipo para mantener y extender el sistema SOS Mascota.

Riesgo R-008: Deuda Técnica por Violación de Reglas de Código Limpio

Atributo	Descripción
Probabilidad	Alta — Identificada y documentada mediante auditoría formal
Impacto	Medio — Dificulta el mantenimiento y la adición de nuevas funcionalidades
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	La auditoría de código realizada en el Laboratorio 01 detectó 39 hallazgos críticos distribuidos en 9 áreas de código limpio: duplicación de lógica TFLite y de subida de imágenes, variables globales mutables, ausencia de comentarios DartDoc, valores numéricos mágicos (9.0 km, 0.5 similitud coseno, 224x224 píxeles) y bloques <code>if</code> sin llaves en ViewModels.
Mitigación	Se aplicaron las 9 reglas de código limpio durante la fase de refactorización del Laboratorio 01: extracción de <code>ImagenUtil</code> , centralización de <code>_buildNotifData</code> , encapsulación en <code>AppConfig</code> y <code>NavigationService</code> , tipado de excepciones Firebase, y reemplazo de <code>print()</code> con <code>debugPrint()</code> . La suite de pruebas unitarias pasa al 100%.
Responsable	Equipo de Desarrollo — Auditor Senior
Estado	Resuelto — 39 hallazgos corregidos y validados mediante <code>flutter test</code>

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-009: Degradación de Rendimiento del Algoritmo de Similitud Coseno

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — El sistema puede crecer con el aumento de reportes activos
Impacto	Alto — Degradación de la experiencia del voluntario y retraso en notificaciones
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	El algoritmo de cotejo biométrico en <code>avistamiento_vm.dart</code> descarga temporalmente cada fotografía de reporte activo, extrae sus embeddings con TFLite y calcula la similitud coseno. Si hay más de 100 reportes activos en la ciudad de Tacna, el tiempo de ejecución podría superar los 10 segundos, bloqueando la retroalimentación al voluntario.
Mitigación	El radio de búsqueda euclidiana de 9.0 km (<code>AppConfig.radioKm</code>) pre-filtra los reportes geográficamente, reduciendo el conjunto de comparación. Se recomienda implementar comparación asíncrona en paralelo usando <code>compute()</code> de Flutter para aislar la carga del hilo principal de renderizado.
Responsable	Equipo de Desarrollo — AI / Mobile Engineer
Estado	En Monitoreo — Implementar <code>compute()</code> como mejora futura

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-010: Falta de Cobertura de Pruebas Unitarias

Atributo	Descripción
Probabilidad	Alta — La cobertura actual cubre únicamente el módulo de avistamiento
Impacto	Medio — Bugs en módulos críticos podrían llegar a producción
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	La suite de pruebas actual cubre exclusivamente el ViewModel de avistamiento (<code>avistamiento_vm_test.dart</code>) con 3 casos de prueba. Los módulos de autenticación, registro con DNI, algoritmo de similitud coseno y administración de usuarios carecen de cobertura de prueba automatizada, aumentando el riesgo de regresiones.
Mitigación	Se recomienda ampliar la cobertura al mínimo del 70% en los siguientes sprints. Los módulos prioritarios son: <code>login_vm.dart</code> (autenticación y roles), <code>reporte_vm.dart</code> (guardado de reporte y notificación push), y <code>servicio_tflite.dart</code> (clasificación de imágenes y extracción de embeddings).
Responsable	Equipo de Desarrollo — QA Engineer
Estado	En Progreso — Objetivo: 70% de cobertura en siguiente iteración

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

6. Riesgos de Integración

Los riesgos de integración se relacionan con la comunicación entre los diferentes componentes del sistema y servicios externos, incluyendo Firebase, API RENIEC y el motor TFLite.

Riesgo R-011: Cambios en la API RENIEC (`miapi.cloud`)

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — APIs de terceros pueden cambiar sin aviso previo
Impacto	Alto — El registro de nuevos voluntarios quedaría bloqueado
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	El módulo de registro (<code>registro_vm.dart</code>) depende del endpoint REST de <code>miapi.cloud</code> para obtener nombres y apellidos del ciudadano a partir de su DNI. Si la API cambia su contrato (endpoints, formato JSON, política de autenticación Bearer), el registro de nuevos usuarios en SOS Mascota quedaría completamente bloqueado.
Mitigación	El servicio de consulta de DNI está abstraído en la clase <code>ApiDniServicio</code> , que actúa como capa de abstracción. Al cambiar la API, solo se modifica esa clase sin afectar el resto del sistema. Se monitorean los avisos de la plataforma <code>miapi.cloud</code> y se tiene preparado un formulario de ingreso manual de nombres como fallback.
Responsable	Equipo de Desarrollo
Estado	En Monitoreo — Capa de abstracción <code>ApiDniServicio</code> implementada

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-012: Incompatibilidades de TensorFlow Lite con Nuevas Versiones de Flutter

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — El ecosistema Flutter actualiza frecuentemente su SDK
Impacto	Alto — La validación de imágenes y el cotejo biométrico quedarían inoperativos
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	El paquete <code>tflite_flutter</code> tiene dependencias nativas específicas para cada plataforma (Android ABI, iOS arm64). Una actualización del Flutter SDK o del compilador Dart puede introducir incompatibilidades binarias que impidan cargar los modelos <code>.tflite</code> en el dispositivo, deshabilitando el filtro de imágenes y el algoritmo de similitud.
Mitigación	Se fija la versión de <code>tflite_flutter</code> en <code>pubspec.yaml</code> y se evitan actualizaciones automáticas hasta que se valide compatibilidad. Antes de cualquier actualización de SDK, se ejecuta la suite de pruebas en emulador y en dispositivo físico Android 13. Se mantiene un registro de las versiones testeadas.
Responsable	Equipo de Desarrollo — AI / Mobile Engineer
Estado	En Monitoreo — Versión fijada en <code>pubspec.yaml</code>

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-013: Fallos en Despacho de Notificaciones FCM

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — Las notificaciones push dependen del estado del token FCM
Impacto	Medio — El dueño de la mascota no recibe alerta de posible coincidencia
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Si el token FCM del dispositivo del dueño ha caducado, el usuario desinstaló y reinstaló la app, o el dispositivo estuvo apagado por más de un mes, el token almacenado en Firestore puede ser inválido. El sistema intentaría enviar la notificación push de "Posible Coincidencia" sin éxito, sin informar al dueño sobre el avistamiento.
Mitigación	El token FCM se actualiza automáticamente en Firestore cada vez que el usuario inicia sesión correctamente (<code>LoginVM.loginYDeterminarRuta()</code>). El sistema también implementa notificaciones visibles dentro de la app mediante la colección <code>notificaciones</code> en Firestore, garantizando que el dueño visualice la alerta al abrir la aplicación aunque no haya recibido el push.
Responsable	Equipo de Desarrollo — Backend Lead
Estado	En Mitigación — Token FCM actualizado en cada login

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

7. Riesgos de Negocio

Los riesgos de negocio se relacionan con la aceptación del sistema por parte de la comunidad de voluntarios, el cumplimiento de los objetivos de rescate de mascotas en Tacna y la sostenibilidad del proyecto.

Riesgo R-014: Baja Adopción por Parte de Voluntarios de Tacna

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — Depende de la usabilidad y la difusión del sistema
Impacto	Alto — El sistema no cumple su propósito social de rescate comunitario
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Si la interfaz del aplicativo resulta difícil de usar para personas sin experiencia técnica, el proceso de registro de avistamiento supera los 30 segundos en situaciones de movilidad, o los voluntarios no comprenden el valor del sistema de PataCoins, pueden rechazar la aplicación y volver a métodos informales de difusión en redes sociales.
Mitigación	El flujo de avistamiento rápido está optimizado para captura en menos de 15 segundos. El sistema de PataCoins gamifica la participación con recompensas visibles (10 puntos por avistamiento). Se realizan pruebas de usabilidad con usuarios reales de Tacna antes del despliegue. Se ofrecen manuales simplificados en español para usuarios de baja experiencia técnica.
Responsable	Equipo de Desarrollo y Gestión del Proyecto
Estado	En Progreso — Pruebas de usabilidad programadas antes del despliegue

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-015: Publicación de Reportes o Avistamientos Fraudulentos

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — El sistema es público y accesible para cualquier ciudadano de Tacna
Impacto	Alto — Desinformación en la comunidad y pérdida de confianza en el sistema
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Un actor malicioso podría registrar reportes de mascotas inexistentes, publicar avistamientos con coordenadas falsas, o reclamar PataCoins de forma fraudulenta. La comunidad de Tacna perdería confianza en el sistema si sus alertas conducen a búsquedas infructuosas.
Mitigación	El clasificador de IA (TFLite) bloquea la subida de imágenes que no corresponden a mascotas (confianza < 60%). El sistema de comentarios permite que la comunidad señale reportes sospechosos. El panel administrativo habilita al administrador para suspender cuentas infractoras y eliminar reportes fraudulentos. Se implementa verificación de identidad obligatoria mediante DNI en el registro.
Responsable	Equipo de Desarrollo — Administrador del Sistema
Estado	En Mitigación — TFLite activo como primera barrera de validación

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Riesgo R-016: Falta de Mantenimiento Continuo Post-Entrega Académica

Atributo	Descripción
Probabilidad	Media — El proyecto puede no tener recursos asignados al cierre del curso
Impacto	Alto — El sistema se vuelve obsoleto o inseguro por dependencias desactualizadas
Nivel de Riesgo	Medio
Descripción	Sin mantenimiento continuo después de la entrega académica, el sistema puede acumular bugs, quedar inseguro por dependencias desactualizadas (TFLite, Firebase SDK, Flutter), o dejar de funcionar cuando cambien las APIs externas (RENIEC, FCM HTTP v1). La comunidad de voluntarios de Tacna dependería de una plataforma sin soporte.
Mitigación	Se documenta el Plan de Mantenimiento (Laboratorio complementario) con actividades correctivas, adaptativas, perfectivas y preventivas. El código fuente en GitHub (David-Anampa/CONSTRUCCION_SOFTWARE_II_ANAMPA_CHITE) queda disponible para mantenedores futuros. Las dependencias del proyecto se encuentran fijadas en versiones estables en <code>pubspec.lock</code> .
Responsable	Administración del Proyecto
Estado	Pendiente — Plan de mantenimiento formal en preparación

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

8. Resumen de Riesgos

A continuación se presenta el resumen consolidado de todos los riesgos identificados para el sistema SOS Mascota, organizados por nivel de prioridad y área afectada.

Resumen de Riesgos por Prioridad

ID	Riesgo	Nivel	Área	Estado
R-001	Exposición del Token Bearer de API RENIEC	Alto	Seguridad	Resuelto
R-002	Ausencia de Límite de Intentos de Autenticación	Alto	Seguridad	En Monitoreo
R-005	Dependencia de Servicios Externos (Firebase, FCM, API DNI)	Alto	Operacional	En Mitigación
R-003	Reglas de Seguridad Permisivas en Firestore	Medio	Seguridad	Pendiente
R-004	Acceso No Autorizado a Cuenta Suspendida	Medio	Seguridad	Resuelto
R-006	Costos Imprevistos de Firebase en Plan Blaze	Medio	Operacional	En Monitoreo
R-007	Pérdida de Datos por Fallo en Firestore	Medio	Operacional	Pendiente
R-008	Deuda Técnica por Violación de Código Limpio	Medio	Técnico	Resuelto
R-009	Degradación de Rendimiento de Similitud Coseno	Medio	Técnico	En Monitoreo
R-010	Falta de Cobertura de Pruebas Unitarias	Medio	Técnico	En Progreso
R-011	Cambios en la API RENIEC	Medio	Integración	En Monitoreo
R-012	Incompatibilidades de TFLite con Flutter SDK	Medio	Integración	En Monitoreo
R-013	Fallos en Despacho de Notificaciones FCM	Medio	Integración	En Mitigación
R-014	Baja Adopción por Voluntarios de Tacna	Medio	Negocio	En Progreso
R-015	Publicación de Reportes Fraudulentos	Medio	Negocio	En Mitigación
R-016	Falta de Mantenimiento Post-Entrega Académica	Medio	Negocio	Pendiente

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

9. Plan de Acción

El plan de acción establece las actividades prioritarias para mitigar los riesgos identificados. Las acciones se organizan por urgencia y recursos requeridos.

Acciones Prioritarias Inmediatas (Sprint Actual)

Acción	Riesgo Relacionado	Responsable	Plazo
Configurar reglas de seguridad estrictas en Firestore por colección y rol	R-003	Administrador de Infraestructura	3 días
Configurar política de backup automático diario de colecciones críticas	R-007	Administrador de Infraestructura	1 semana
Ampliar suite de pruebas unitarias a módulos <code>login_vm</code> y <code>reporte_vm</code>	R-010	Equipo de Desarrollo	1 semana
Implementar <code>compute()</code> en Flutter para la similitud coseno asíncrona	R-009	AI / Mobile Engineer	2 semanas

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

Acciones de Monitoreo Continuo

Acción	Riesgo Relacionado	Frecuencia	Responsable
Monitorear costos de Firebase y Cloud Storage	R-006	Semanal	Administrador del Proyecto
Revisar estado de la API RENIEC y cambios de contrato	R-011	Mensual	Desarrollador Senior
Evaluar rendimiento del algoritmo de cotejo con volumen creciente	R-009	Mensual	AI Engineer
Revisar dependencias desactualizadas en <code>pubspec.yaml</code>	R-008, R-012	Trimestral	Equipo de Desarrollo
Recopilar feedback de voluntarios sobre usabilidad	R-014	Mensual	Gestor del Proyecto

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

10. Seguimiento y Revisión

El plan de riesgos debe revisarse periódicamente para identificar nuevos riesgos, actualizar la evaluación de los riesgos existentes, y verificar la efectividad de las medidas de mitigación implementadas.

Se recomienda realizar una revisión completa del plan al inicio de cada Sprint (cada 7 días durante la fase de construcción), o cuando ocurran cambios significativos en el sistema como actualizaciones del Flutter SDK, cambios en las APIs de Firebase, o incrementos sustanciales en la base de usuarios voluntarios de Tacna.

Durante las revisiones, se debe:

- Actualizar la columna de **Estado** en la matriz de riesgos.
- Evaluar el avance de las acciones de mitigación programadas.
- Documentar nuevos riesgos identificados durante la iteración.
- Ajustar las estrategias según el contexto operativo actual.

Los nuevos riesgos identificados deben documentarse siguiendo el mismo formato de ficha individual establecido en este documento, asignando un identificador secuencial en el rango R-017 en adelante.